

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIRTSCHAFTS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 25	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage Berechnungsformeln, PAL-Wert, Traumafaktor etc.	

I. Hinweise zur Berechnung des Oberarmumfanges (OAU) als Messmittel zur Feststellung von Mangelernährung

- Nach „Blackburn 1979“ bzw. Heimbürger/Weinsier 1997 gibt es Standardwerte als Hinweise auf eine Mangelernährung, die sich aus dem Oberarmmuskelumfang (OAM) ergeben.
- Muskulatur besteht zu einem Großteil aus Eiweiß, die Messung ermöglicht somit eine grobe Abschätzung der Muskelmasse und somit den Rückschluss auf die Ernährungssituation.
- Die Anwendung der Berechnung des OAU bzw. OAM eignet sich besonders für immobile Patienten/Bewohner und ist stressfrei für die Pflegekraft und den Patienten/Bewohner.
- Die Berechnung des Oberarmmuskelumfangs erfolgt nach der Formel:

$$\text{OAM (cm)} = \text{OAU (cm)} - (0,314 \times \text{TSF (cm)})$$

OAM = Oberarmmuskelumfang

OAU = Oberarmumfang

TSF = Trizepshautfaltendicke (Ermittlung: Hautfalte am unteren Teil des Oberarms herausziehen und dann die Breite messen)

Nach Blackburn 1979 bzw. Heimbürger/Weinsier 1997 ergeben sich folgende Werte für den Oberarmmuskelumfang (OAM):

		Unterernährung		
	Normal	mild	mäßig	schwer
Prozentwert	110 - 90 %	90 - 80 %	79 - 60 %	unter 60 %
Männer (cm)	27,8 - 22,8	22,7 - 20,02	20,1 - 15,1	unter 15,1
Frauen (cm)	22,5 - 20,9	20,8 - 18,6	18,5 - 13,9	unter 13,9

- Da dies in der Realität durch PFK/PHK nie so berechnet wird und spezielle Messmittel (bspw. Caliperhebel) vor Ort oft fehlen werden, wurde von uns die Formel auf die bisher von uns schon empfohlene Messung des Oberarmumfangs umgestellt und mit einem Puffer hintersetzt, um so ein zeitnahes Eingreifen der Pflegekräfte zu sichern.
- Beispielrechnungen Männer, nach Umstellung der Formel auf nur noch Oberarmumfangmessung:

$$\text{OAU} = \text{OAM} + (0,314 \times \text{TSF})$$

Ziel ist das Erreichen des OAM von 22,8 cm bzw. 23 cm, zur Feststellung des „normalen Ernährungszustandes“ gemäß obenstehender Tabelle

$$\text{OAU} = 23 + (0,314 \times 1 \text{ cm}) = 23,314 \text{ cm}$$

$$\text{OAU} = 23 + (0,314 \times 2 \text{ cm}) = 23,628 \text{ cm}$$

$$\text{OAU} = 23 + (0,314 \times 3 \text{ cm}) = 23,942 \text{ cm}$$

deshalb unsere Empfehlung **OAU Männer: 24 cm**

- Beispielrechnungen Frauen, nach Umstellung der Formel auf nur noch Oberarmumfangmessung:

$$\text{OAU} = \text{OAM} + (0,314 \times \text{TSF})$$

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE AN DER UNIVERSITÄT DUISBURG ESSEN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 25	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage Berechnungsformeln, PAL-Wert, Traumafaktor etc.	

Ziel ist das Erreichen des OAM von 20,9 cm bzw. 21 cm zur Feststellung des „normalen Ernährungszustandes“ gemäß obenstehender Tabelle

$$\text{OAU} = 21 + (0,314 \times 1 \text{ cm}) = 21,314 \text{ cm}$$

$$\text{OAU} = 21 + (0,314 \times 2 \text{ cm}) = 21,628 \text{ cm}$$

$$\text{OAU} = 21 + (0,314 \times 3 \text{ cm}) = 21,942 \text{ cm}$$

deshalb unsere Empfehlung **OAU Frauen: 22 cm**

Wichtig! Achtung!

Der Oberarmumfang wird mit einem Bandmaß in halber Höhe zwischen dem Olekranonfortsatz (Fortsatz am Ellenbogen) und der Akromiumspitze (oberster äußerer Knochenansatz des Schultergelenks) gemessen.

Die Nutzung des OAU bzw. des OAM entbindet nicht von der Krankenbeobachtung (klinische Beobachtung). Erkenne ich Irritationen bspw. sehr dünne/dicke Oberarme jedoch der Körper ist in einem guten Ernährungszustand oder anders herum, so nützt dieses Messmittel nichts. Hier sind dann andere Messmittel bis hin zur allgemeinen Schätzung des körperlichen Zustandes zu nutzen.

II. Ermittlung der Größe mit unterschiedlichen Methoden

2.1 • Größenmessung mit Stadiometer

1. Prüfen Sie, dass der Boden eben und fest ist.
2. Weisen Sie die Person an, die Schuhe auszuziehen, mit aneinander liegenden Fersen zu stehen und dabei Fersen, Gesäß und Schultern ans Stadiometer anzulegen.
3. Die Arme sollen frei herunterhängen, die Handflächen dabei zu den Oberschenkeln weisen.
4. Lesen Sie den Messwert ab, während die Person mit aufrechtem, nicht nach hinten gelegtem Kopf gerade steht und geradeaus nach vorne schaut.
5. Kontrollieren Sie, ob die Fersen flach auf dem Boden stehen.
6. Senken Sie den Messschieber des Stadiometers ab, bis er oben auf dem Kopf aufliegt.

7. Dokumentieren Sie die Höhe im Stehen mit dem nächstgelegenen Zentimeterwert.

Stadiometer



Nähere Angaben:
http://www.kit.hf/publications/ehrm/product2/part_ju5.htm
 Stand 15. Januar 2011

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 25	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage Berechnungsformeln, PAL-Wert, Traumafaktor etc.	

2.2 • Größenmessung anhand von Demispan

Als Demispan gilt der Abstand von der Mitte des Brustbeinausschnitts zur Basis zwischen Mittel- und Ringfinger am ausgestreckten Arm. Die Körpergröße wird dann aus diesem Wert anhand einer Standardformel berechnet.⁹

1. Lokalisieren und markieren Sie die Mitte des Brustbeinausschnitts mit einem Stift.
2. Bitten Sie den Patienten, den linken Arm horizontal auszustrecken.
3. Prüfen Sie, dass der Arm horizontal und linear mit der Schulter ausgerichtet ist.
4. Messen Sie mit Hilfe eines Maßbands den Abstand zwischen der Markierung an der Mittellinie des Brustbeinausschnitts und der Basis zwischen Mittel- und Ringfinger.
5. Kontrollieren Sie, ob der Arm flach und das Handgelenk gerade ist.
6. Lesen Sie den Zentimeterwert ab.

Die Größe anhand nachstehender Formel berechnen:

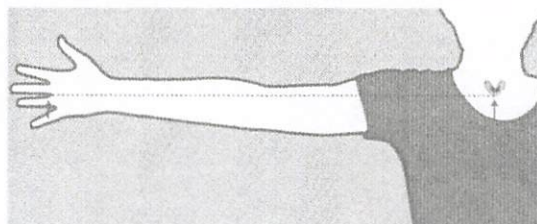
Frau

Größe in cm =
 $(1,35 \times \text{Demispan in cm}) + 60,1$

Mann

Größe in cm =
 $(1,40 \times \text{Demispan in cm}) + 57,8$

Demispan



Quelle:

Wiedergabe mit Genehmigung von BAPEN (Britischer Verband für Parenterale und Enterale Ernährung), Auszug aus dem Leitfaden „MUST“. Nähere Informationen unter www.bapen.org.uk oder http://www.bapen.org.uk/pdfs/must/must_explain.pdf

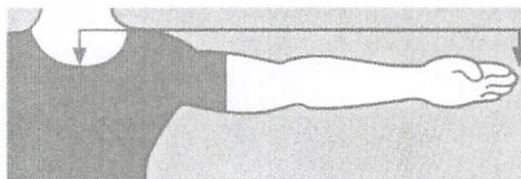
2.3 • Größenmessung anhand der halben Armspanne

Die halbe Armspanne ist die Distanz zwischen der Mittellinie des Brustbeinausschnitts und der Spitze des Mittelfingers. Die Größe wird dann berechnet, indem die halbe Armspanne verdoppelt wird.¹⁰

1. Lokalisieren Sie die Kante des rechten Schlüsselbeinknochens (im Brustbeinausschnitt) und markieren Sie diese mit einem Stift.
2. Bitten Sie den Patienten, den nicht dominanten Arm horizontal auszustrecken.
3. Prüfen Sie, dass der Arm horizontal und linear mit der Schulter ausgerichtet ist.
4. Messen Sie mit dem Maßband die Distanz zwischen der Markierung an der Mittellinie des Brustbeinausschnitts bis zur Spitze des Mittelfingers.
5. Kontrollieren Sie, ob der Arm flach und das Handgelenk gerade ist.
6. Lesen Sie den Zentimeterwert ab.

Die Größe berechnen, indem der Messwert der halben Armspanne mit 2 multipliziert wird.

Halbe Armspanne



Quelle:

http://www.rxkinetics.com/height_estimate.html
Stand 15. Januar 2011

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	3	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE MIT ALLEN MITGLIEDERN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 25	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage Berechnungsformeln, PAL-Wert, Traumafaktor etc.	

II. Messung des Wadenumfangs

Die Wade wird an der dicksten Stelle mit einem einfachen Bandmaß gemessen. Aufgrund des geringen Fettgehaltes ergibt sich folgendes:

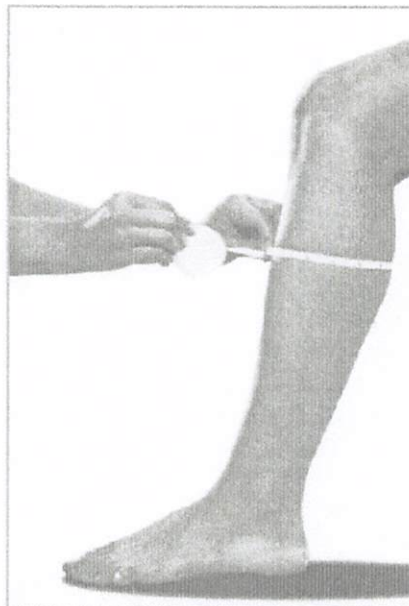
Normale Ernährungssituation: über 31 cm Wadenumfang

Gefahr der Unterernährung: unter 31 cm Wadenumfang

Die Nutzung des WU entbindet nie von der Krankenbeobachtung (klinische Beobachtung).
Erkenne ich Irritationen bspw. sehr dünne oder dicke Beine/Waden jedoch der Körper ist in einem guten Ernährungszustand oder anders herum, so nützt dieses Messmittel nichts. Hier sind dann andere Messmittel bis hin zur allgemeinen Schätzung des körperlichen Zustandes anzuwenden.

Anhang 4 • Messung des Wadenumfangs (WU) bei bettlägerigen Patienten

1. Der Patient sollte entweder mit lose herunterhängendem linkem Bein sitzen oder mit gleichmäßig auf beiden Beinen verteiltem Gewicht stehen.
2. Bitten Sie den Patienten, die Wade freizumachen.
3. Legen Sie das Maßband an der breitesten Stelle um die Wade und notieren Sie den gemessenen Wert.
4. Messen Sie zur Kontrolle auch oberhalb und unterhalb der Stelle, um zu prüfen, dass die Messung tatsächlich an der dicksten/kräftigsten Stelle ausgeführt wurde.
5. Eine genaue Messung kann nur erzielt werden, wenn das Band im rechten Winkel zur Wadenlänge angelegt wird. Aufgezeichnet wird der nächste 0,1 cm-Wert.



© SIGVARIS

Messung des Wadenumfangs bei bettlägerigen Patienten

1. Bitten Sie die Person sich auf den Rücken zu legen und das linke Knie im 90° Winkel zu beugen.
2. Legen Sie das Maßband in Form einer Schlinge um den linken Unterschenkel und ermitteln Sie die dicksten/kräftigsten Stelle.
3. Ziehen Sie das Maßband an, bis es fest anliegt, ohne jedoch das Gewebe zu komprimieren.
4. Den Messwert beim nächsten 0,1 cm - Wert sorgfältig ablesen und aufzeichnen. Wiederholte Messungen sollten sich nicht mehr als 0,5 cm voneinander unterscheiden.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	4	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE MIT LIEBE UND VERSTÄNDNIS
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 25	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage Berechnungsformeln, PAL-Wert, Traumafaktor etc.	

III. Der Body-Maß-Index (BMI)

Die BMI-Berechnung erfolgt nach der Formel:

Gewicht (in kg): Körpergröße (in m) zum Quadrat.

Cut-Off-Wert: Wert ab dem etwas bewusst unternommen werden sollte: **BMI 20 und weniger**

IV. Berechnungsformeln zur Ermittlung täglicher Kalorienbedarf

Frauen:

$(0,0377 \times \text{Körpergewicht in kg} + 2,75) \times 239 \times \text{PAL-Wert} \times \text{Traumafaktor} = \text{notwendiger Kalorienbedarf}$

Männer:

$(0,0491 \times \text{Körpergewicht in kg} + 2,46) \times 239 \times \text{PAL-Wert} \times \text{Traumafaktor} = \text{notwendiger Kalorienbedarf}$

PAL-Werte (Mobilitäts- und Aktivitätswert)

PAL-Wert	
1,2	für ausschließlich sitzende oder liegende Lebensweise z.B. alte, gebrechliche Menschen
1,4 - 1,5	für ausschließlich sitzende Tätigkeit mit wenig oder keiner anstrengenden Freizeitaktivität
1,6 - 1,7	Für sitzende Tätigkeit, zeitweilig auch zusätzlicher Energieaufwand für gehende und stehende Tätigkeiten
1,8 - 1,9	für überwiegend gehende und stehende Arbeit
2,0 - 2,4	für körperlich anstrengende Arbeit

Traumafaktor (Zusatzfaktor bei Vorliegen pathologischer Zustände und Erkrankungen)

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	5	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 25	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage Berechnungsformeln, PAL-Wert, Traumafaktor etc.	

Krankheitsbild	Traumafaktor	Krankheitsbild	Traumafaktor
keine der nachstehenden Erkrankungen und pathologischen Zustände	1,0	elektive OP, Fieber 38 °C,	1,1
akute respiratorische Insuffizienz, Fieber 39 °C	1,1	Krebs, Dekubitus, Multiples Trauma	1,2
Fieber 40°C, schwere Infektion, Sepsis	1,3	Fieber 41 °C	1,4
Verbrennung bis 20 % der Körperoberfläche	1,5	Schädel – Hirn - Trauma	1,6

V. Berechnung von Zielvorgaben im Rahmen der Nahrungszufuhr

- Zielvorgaben können formuliert werden für die Zunahme an Gewicht bei Untergewichtigen bzw. für die Abnahme von Gewicht bei Adipösen
- Die Berechnungsformeln nach Pkt. IV stabilisieren im ersten Schritt den aktuellen Zustand.
- Die Ermittlung der notwendigen Kalorienzufuhr orientiert sich an pflegerischen Zielen (Abnahme/Zunahme), der Patient hat im Rahmen der pflegerischen Vereinbarung von Pflegezielen das Recht diese abzulehnen
- Pflegerische Zielsetzung ist die Vermeidung von Unterernährung (unter BMI 20) bzw. das Vermeiden von Adipositas und das Erreichen eines BMI bei Unternährung von mindestens 24 bzw.- bei adipösen Patienten von höchstens 29 (wünschenswerter BMI bei über 65 jährigen Menschen 24-29: National Research Council (USA))

Es ist hierbei wie folgt vorzugehen:

1. Das Zielgewicht für den BMI 24/29 ist mit der vereinfachten Formel: Größe in cm abzüglich 100 zu ermitteln.

bspw. 166 cm groß = 66 kg
oder durch die umgestellte Formel: $\text{Gewicht (kg)} = \text{BMI} \times \text{Größe (m)}^2$, hierbei ist der BMI 24 bzw. 29 einzutragen
2. Das hier ermittelte Zielgewicht ist in der Berechnungsformel Pkt. III einzusetzen und somit die zu erzielende Kalorienanzahl zu ermitteln.
3. Zur Vereinfachung sind bis zum Erreichen der vereinbarten Zielvorgaben bei Untergewichtigen 10 % der Kalorien hinzuzurechnen bzw. bei adipösen Patienten 10 % abzuziehen.
4. Beachte, die tägliche Kalorienzufuhr soll nicht unter 1200 kcal betragen. Bei Zufuhrwerten darunter, werden auch zu wenig Nährstoffe und Vitamine aufgenommen.

VI. Berechnung Flüssigkeitszufuhr

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	6	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE MIT LIEBE UND WERKZEUGEN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 25	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage Berechnungsformeln, PAL-Wert, Traumafaktor etc.	

Die Ermittlung des Flüssigkeitsbedarf erfolgt nach folgender Formel: für die 1. 10 kg Körpergewicht 1000 ml + für die 2. 10 kg Körpergewicht 500 ml + für jedes weitere kg Körpergewicht 15 ml.

Bei medizinischen Indikationen bzw. veränderter Umgebungstemperatur ist grundsätzlich **mehr bzw. weniger** Flüssigkeit zuzuführen. **Gefahr ab 1000 ml und weniger, orale Flüssigkeitszufuhr täglich.**

VII. Die wichtigsten Referenzwerte der DGE zur Altenpflege, ab 65 Jahre

DGE – Deutsche Gesellschaft für Ernährung

Referenzwerte DGE ab 65 Jahren	PAL-Wert 1,4 ausschließlich sitzende Tätigkeit mit wenig oder keiner anstrengenden Freizeitaktivität	PAL-Wert 1,6 oft sitzend, teilweise gehend	PAL- Wert 1,8 überwiegend gehend und stehend, unruhig, agitiert, herumwandern
Männer	2000 kcal	2300 kcal	2500 kcal
Frauen	1600 kcal	1800 kcal	2100 kcal

Wichtig! – bei außergewöhnlichen Belastungen kann der PAL-Wert höher liegen

VIII. Die Ermittlung des Körpergewichtes bei Amputierten

Zur Ermittlung des Körpergewichtes von Patienten mit Amputationen der Gliedmaßen, orientieren wir uns an den ermittelten Werten nach Kautz/Osterkamp (1995). Die Werte sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen, das aktuelle Gewicht ist zu ermitteln und auf 100 % Körpergewicht zu errechnen.

Anteil am Körpergewicht	Wert	Anteil am Körpergewicht	Wert
Hand	0,7 %	bis/einschließlich Knie mit Fuß	5,9 %
bis inklusive Ellenbogen mit Hand	2,3 %	gesamtes Bein	16 %
vollständiger Arm	5,0 %	Kopf und Rumpf ohne Gliedmaßen	58 %
Fuß	1,5 %		

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	7	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE AM KLINIKUM KÖLN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 25	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage Berechnungsformeln, PAL-Wert, Traumafaktor etc.	

Anhang 3 • Bestimmung des BMI bei Patienten mit Amputationen

Zur Bestimmung des BMI bei Patienten mit Amputationen muss zunächst das geschätzte Patientengewicht einschließlich des Gewichts des fehlenden Körperteils bestimmt werden.^{18,19}

Anschließend wird der BMI mithilfe von geschätztem Gewicht und Größe berechnet.

- Verwenden Sie ein Standardwerk (siehe Tabelle rechts), um den Anteil des Körperteils am Gesamtkörpergewicht zu bestimmen.
- Subtrahieren Sie den prozentualen Anteil des Körpergewichts, den der fehlende Körperteil repräsentieren würde, von 1,0.
- Dann dividieren Sie das momentane Gewicht durch die Differenz von 1 minus des Prozentsatzes des fehlenden Gewichtes, das der fehlende Körperteil ausmachen würde.

Danach den BMI mithilfe von geschätzter Größe und geschätztem Gewicht berechnen.

Den BMI anhand nachstehender Formel berechnen:

1. **Geschätztes Körpergewicht:** momentanes Gewicht ÷ (1 - Anteil des fehlenden Beins)

2. **Berechnung des BMI:** Geschätztes Körpergewicht / Körpergröße (m)²

Beispiel: ein 80-jähriger Mann, Amputation des linken Unterschenkels, 1,72 m, 58 kg

$$58 \text{ (kg)} \div (1 - 0,059) = 58 \text{ (kg)} \div 0,941 = 61,6 \text{ kg}$$

$$61,6 \text{ (kg)} \div (1,72 \text{ (m)} \times 1,72 \text{ (m)}) = 20,8$$

Tabelle: Prozentsatz des Körpergewichts, einzelner Körperteile am Gesamtkörpergewicht

Körperteil	%
Rumpf ohne Gliedmaßen	50,0
Hand	0,7
Unterarm mit Hand	2,3
Unterarm ohne Hand	1,6
Oberarm	2,7
Ganzer Arm	5,0
Fuß	1,5
Unterschenkel mit Fuß	5,9
Unterschenkel ohne Fuß	4,4
Oberschenkel	10,1
Ganzes Bein	16,0

Quellen:

Lefton, J., Malone A. Anthropometric Assessment. In Charney P, Malone A, eds. *ADA Pocket Guide to Nutrition Assessment*. 2nd edition. Chicago, IL: American Dietetic Association; 2009:160-161

Osterkamp LK. Current perspective on assessment of human body proportions of relevance to amputees. *J Am Diet Assoc*. 1995;95:215-218

IX. Die Ermittlung der Körpergröße über Abstand Ferse-Knie

Männer - Größe in cm = 64,2 - (0,04 x Alter) + (2,02 x Ferse/Knie-Abstand)

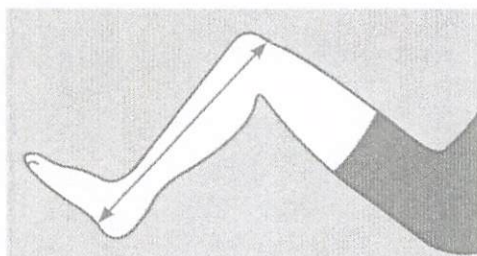
Frauen - Größe in cm = 84,9 - (0,24 x Alter) + (1,83 x Ferse/Knie-Abstand)

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	8	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE WIRTSCHAFTS UNIVERSITÄT WIEN
Kennzeichen/ Fundstelle: VA - III.5 - 25	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage Berechnungsformeln, PAL-Wert, Traumafaktor etc.	

2.4 • Größenmessung anhand der Fersen-Kniehöhe

Die Messung der Fersen-Kniehöhe ist eine weitere Methode zur Bestimmung der Körpergröße bei bettlägerigen oder an den Rollstuhl gebundenen Patienten und wird gemessen, in dem eine speziell entwickelte Schublehre verwendet wird. Die Person muss in der Lage sein, Knie und Sprunggelenk im 90-Gradwinkel zu beugen.



Quelle:

http://www.rckinetics.com/height_estimate.html

Stand: 15. Januar 2011

1. Bitten Sie den Patienten, Knie und Sprunggelenk eines Beins im rechten Winkel zu beugen, während er auf dem Rücken liegt oder mit seitlich herunterhängenden Beinen auf einem Tisch sitzt.
2. Das feste Blatt der Schublehre in Ausrichtung mit dem Knöchel unter die Ferse des Fußes schieben. Das andere Blatt der Messlehre ca. 3,0 cm oberhalb der Kniescheibe auf die Vorderseite des Oberschenkels schieben.
3. Sicherstellen, dass der Schaft der Schublehre parallel mit dem Schienbein ausgerichtet ist und über dem seitlichen Knöchel verläuft. Arretierung des beweglichen Schublenrentells mittels Feststellschraube. Die Messung am nächsten 0,1cm-Wert ablesen.
4. Direkt nacheinander zwei Messungen vornehmen. Diese sollten sich um nicht mehr als 0,5 cm voneinander unterscheiden. Dann den Mittelwert dieser beiden Messungen in Verbindung mit dem Alter verwenden, um die Größe anhand der bevölkerungs- und geschlechtsspezifischen Formeln der rechts stehenden Tabelle zu berechnen.
5. Der anhand der ausgewählten Formel berechnete Wert stellt eine Schätzung der wirklichen Körpergröße dar. Die 95-prozentige Zuverlässigkeit dieser Schätzung beträgt $\pm 2\text{SEE}$ für jede Gleichung.

Berechnung der Körpergröße mittels Standardformel unter Verwendung von bevölkerungsspezifischen Formeln:

Bevölkerungsgruppe und Geschlecht	Gleichung: Größe (cm) =
Nicht-hispanische, weiße Männer (U.S.) ¹¹ [SEE = 3,74 cm]	$78,31 + (1,94 \times \text{Kniehöhe}) - (0,14 \times \text{Alter})$
Nicht-hispanische, schwarze Männer (U.S.) ¹¹ [SEE = 3,80 cm]	$79,69 + (1,85 \times \text{Kniehöhe}) - (0,14 \times \text{Alter})$
Mexikanisch-amerikanische Männer (U.S.) ¹¹ [SEE = 3,68 cm]	$82,77 + (1,83 \times \text{Kniehöhe}) - (0,16 \times \text{Alter})$
Nicht-hispanische, weiße Frauen (U.S.) ¹¹ [SEE = 3,98 cm]	$82,21 + (1,85 \times \text{Kniehöhe}) - (0,21 \times \text{Alter})$
Nicht-hispanische, schwarze Frauen (U.S.) ¹¹ [SEE = 3,82 cm]	$89,58 + (1,61 \times \text{Kniehöhe}) - (0,17 \times \text{Alter})$
Mexikanisch-amerikanische Frauen (U.S.) ¹¹ [SEE = 3,77 cm]	$84,25 + (1,82 \times \text{Kniehöhe}) - (0,26 \times \text{Alter})$
Taiwanische Männer ¹² [SEE = 3,86 cm]	$85,10 + (1,73 \times \text{Kniehöhe}) - (0,11 \times \text{Alter})$
Taiwanische Frauen ¹² [SEE = 3,79 cm]	$91,45 + (1,53 \times \text{Kniehöhe}) - (0,16 \times \text{Alter})$
Ältere italienische Männer ¹³ [SEE = 4,3 cm]	$94,87 + (1,58 \times \text{Kniehöhe}) - (0,23 \times \text{Alter}) + 4,8$
Ältere italienische Frauen ¹³ [SEE = 4,3 cm]	$94,87 + (1,58 \times \text{Kniehöhe}) - (0,23 \times \text{Alter})$
Französische Männer ¹⁴ [SEE = 3,8 cm]	$74,7 + (2,07 \times \text{Kniehöhe}) - (-0,21 \times \text{Alter})$
Französische Frauen ¹⁴ [SEE = 3,5 cm]	$67,00 + (2,2 \times \text{Kniehöhe}) - (0,25 \times \text{Alter})$
Mexikanische Männer ¹⁵ [SEE = 3,31 cm]	$52,6 + (2,17 \times \text{Kniehöhe})$
Mexikanische Frauen ¹⁵ [SEE = 2,99 cm]	$73,70 + (1,99 \times \text{Kniehöhe}) - (0,23 \times \text{Alter})$
Philippinische Männer ¹⁶	$96,50 + (1,38 \times \text{Kniehöhe}) - (0,08 \times \text{Alter})$
Philippinische Frauen ¹⁶	$89,63 + (1,53 \times \text{Kniehöhe}) - (0,17 \times \text{Alter})$
Malaysische Männer ¹⁷ [SEE = 3,51 cm]	$(1,924 \times \text{Kniehöhe}) + 69,38$
Malaysische Frauen ¹⁷ [SEE = 3,40]	$(2,225 \times \text{Kniehöhe}) + 50,25$

SEE = Standardfehler
(Standard Error of Estimate)¹⁷

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	9	Verw./MA